

Systemintegration & Vernetzung

PROBEKLAUSUR: PRÜFUNGSVORBEREITUNG

Geprüfte/r Berufsspezialist/in für Systemintegration und Vernetzung

Ablauf des Streams

1

Ausgangssituation vorstellen

Jede Situationsaufgabe beschreibt einen fiktiven Betrieb – PräzisionsTechnik Nord und LogiCenter Rhein-Main.

2

Aufgaben durcharbeiten

Pro Teilaufgabe (a–d) zeigen wir zuerst die Frage mit Hinweisen und danach die ausgearbeitete Lösung.

3

Punkte & AFB einordnen

Zu jeder Aufgabe schauen wir auf den Anforderungsbereich (AFB I–III) und die Punktlogik.

4

Kahoot zur Festigung

Zum Abschluss festigen wir die besprochenen Inhalte in einem kurzen Quiz.

So wird bewertet – die drei Anforderungsbereiche

Punktvergabe pro Lösungselement: AFB I = 1 Punkt · AFB II = 2 Punkte · AFB III = 3 Punkte

AFB I Reproduktion

1 Punkt / Element

Operatoren

nennen · benennen · identifizieren ·
aufzählen

Erwartung

Korrekte Fachbegriffe in der geforderten
Anzahl. Stichworte genügen, keine Begründung
nötig.

AFB II Reorganisation & Anwendung

2 Punkte / Element

Operatoren

erläutern · erklären · beschreiben ·
berechnen · einordnen

Erwartung

Je Element 1–2 erklärende Sätze (Funktion,
Zweck, Fallbezug); bei Rechnungen der
vollständige Weg.

AFB III Transfer & Bewertung

3 Punkte / Element

Operatoren

bewerten · beurteilen · begründen ·
ableiten · empfehlen

Erwartung

Eigenständige, begründete Schlussfolgerung
mit Konsequenz – auf den konkreten Fall
bezogen.

Themengewichtung & Punktlogik

Die Punktzahl jeder Aufgabe entspricht dem Stundenanteil des Qualifikationsschwerpunkts.

Qualifikationsschwerpunkt	UStd	Punkte	Aufgabe
1 · Planung, Konzeptionierung, Integration	130	33	Aufgabe 1
2 · Sicherstellung des laufenden Betriebs	90	22	Aufgabe 2
3 · Qualitätssicherung und IT-Sicherheit	90	23	Aufgabe 3
4 · Organisatorische und rechtliche Vorgaben	40	10	Aufgabe 4
5 · Projektunterstützung und -koordination	50	12	Aufgabe 5
Summe	400	100	5 Aufgaben

Punktlogik

Anzahl geforderter Elemente × AFB-Wert = Teilpunkte

Beispiel „Erläutern Sie fünf Protokolle“
5 Elemente × AFB II (2 P.) = 10 Punkte

Format je Situationsaufgabe

120 Minuten, 5 Aufgaben, 100 Punkte
 Jede Aufgabe mischt AFB I, II und III.



Ausgangssituation

PräzisionsTechnik Nord GmbH

Die PräzisionsTechnik Nord GmbH („PTN“) ist ein mittelständischer Maschinenbauer mit rund 600 Mitarbeitenden an zwei Produktionsstandorten. PTN fertigt Präzisionsbauteile für die Automobil- und Medizintechnik. Im Rahmen einer Industrie-4.0-Initiative sollen die Produktionsanlagen (CNC-Maschinen, Roboterzellen, Prüfstände) durchgängig vernetzt und mit der IT verbunden werden (OT/IT-Konvergenz), um Prozess- und Sensordaten zentral zu erfassen, zu überwachen und auszuwerten.

Die bestehende IT-Infrastruktur ist heterogen gewachsen: unterschiedliche Betriebssysteme, teils veraltete Serverhardware, keine einheitliche Virtualisierung und eine lückenhafte Dokumentation. Ein durchgängiges Sicherheits-, Backup- und Wiederherstellungskonzept fehlt. Die Geschäftsführung wünscht eine skalierbare, sichere und wirtschaftliche Zielarchitektur (Cloud, On-Premise oder hybrid). PTN hat die NetSys Integration GmbH mit Planung, Integration und Absicherung beauftragt.

120 Minuten

5 Aufgaben

100 Punkte

Maschinenbau · Industrie 4.0 · OT/IT-Konvergenz

AUFGABE 1

Vernetzung & Zielarchitektur planen

Sie sollen die Vernetzung und Integration der Produktions- und IT-Systeme planen und eine Zielarchitektur vorbereiten.

33 Punkte

4 Teilaufgaben (a, b, c, d)

Aufgabe 1 a)

Analyse der Systemkonfiguration

AFB I Nennen

5 × 1 = 5 P.

FRAGE

Nennen Sie fünf Bestandteile, die Sie bei der Analyse der bestehenden Systemkonfiguration erfassen.

Denk-Hinweis → Stichworte genügen (AFB I). Denke in Ebenen: Hardware, Netz, Software, Schnittstellen, Kapazität, Doku, Security.

Lösung

Analyse der Systemkonfiguration

AFB I 5 × 1 = 5 P.

Vorhandene Hardwareinfrastruktur (Server, Clients, Anlagensteuerungen)

Vorhandene Netzwerkinfrastruktur (Topologie, aktive Komponenten, Bandbreiten)

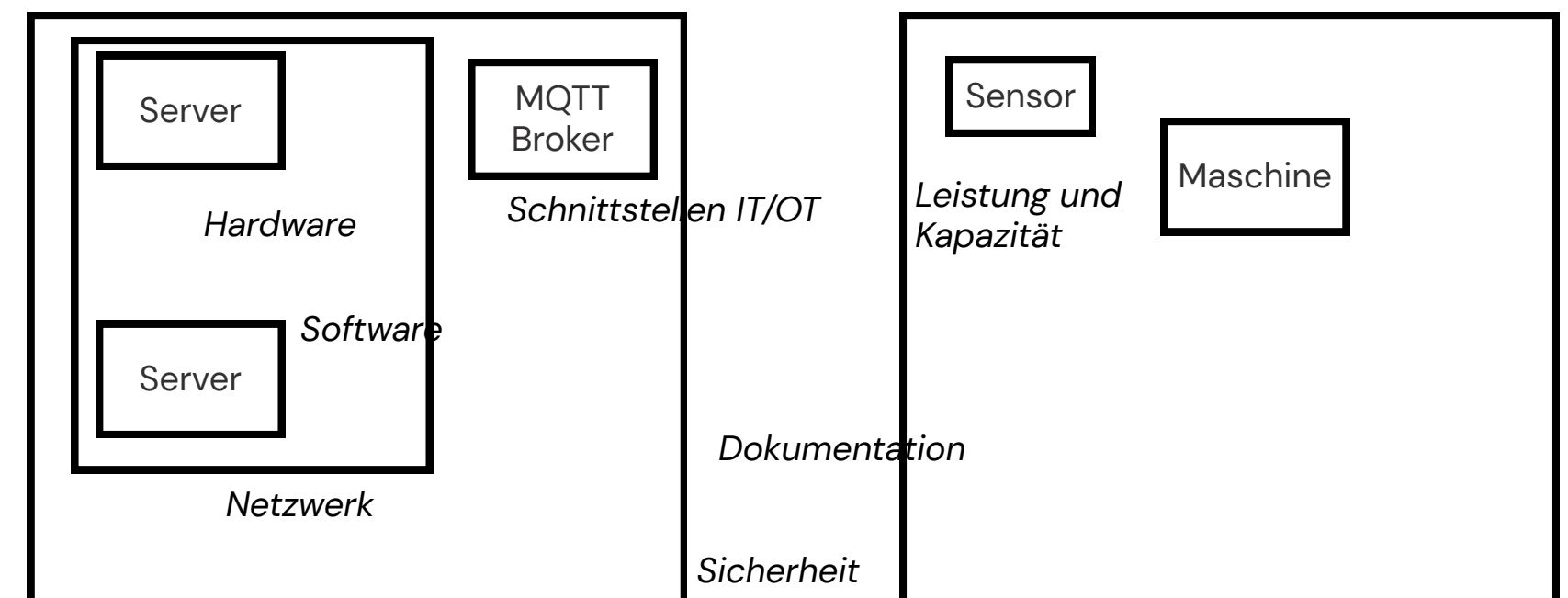
Vorhandene Software und Betriebssysteme (Versionen, Abhängigkeiten)

Vorhandene Schnittstellen und Protokolle (OT/IT-Kopplung)

Leistungs- und Kapazitätsdaten (Auslastung, Reserven)

Dokumentationsstand / CMDB

Bestehendes Sicherheitsniveau (Segmentierung, Patchstand)



Gefordert: 5, hier 7 mögliche Lösungen zur Auswahl

Aufgabe 1 b)

Kommunikations- & Standardprotokolle

AFB II Erläutern

5 × 2 = 10 P.

FRAGE

Erläutern Sie fünf Kommunikations- bzw. Standardprotokolle für die Maschinen- und IT-Vernetzung und geben Sie jeweils deren Einsatzzweck an.

Denk-Hinweis → Je Protokoll ein kurzer Zweck (Funktion + Fallbezug). Mischung aus OT-Feldebene und IT-Transport.

Lösung

AFB II 5 × 2 = 10 P.

Kommunikations- & Standardprotokolle

OPC UA

Herstellerübergreifende, sichere und semantische Maschinen-/Anlagenkommunikation; geeignet für die durchgängige OT/IT-Vernetzung.

UDP

Verbindungsloses, latenzarmes Protokoll für zeitkritische Datenströme (Echtzeit, Streaming).

PROFINET

Echtzeitfähiges Industrial-Ethernet-Protokoll für die Feld- und Automatisierungsebene (Steuerung von CNC/Robotern).

AMQP

Zuverlässiges Messaging mit Warteschlangen für die entkoppelte Datenübertragung.

MQTT

Leichtgewichtiges Publish-/Subscribe-Protokoll für Sensor- und Prozessdaten (IoT), auch bei instabilen Verbindungen.

SNMP

Überwachung und Management von Netzwerk- und Gerätezuständen.

TCP/IP

Verbindungsorientiertes Basisprotokoll des IT-Netzes für die zuverlässige Datenübertragung.

Gefordert: 5 · hier 7 mögliche Lösungen zur Auswahl

Aufgabe 1 c)

Virtualisierung & Containerisierung

AFB II Erläutern

3 × 2 = 6 P.

FRAGE

Erläutern Sie drei Vorteile des Einsatzes von Virtualisierung und Containerisierung für die Integration der heterogenen Infrastruktur.

Denk-Hinweis → Vorteil + kurze Begründung. Denke an Konsolidierung, Portabilität, Wiederherstellung.

Lösung

AFB II 3 × 2 = 6 P.

Virtualisierung & Containerisierung

Bessere Ressourcenauslastung

Konsolidierung mehrerer Systeme auf weniger physische Hardware senkt Kosten und homogenisiert heterogene Systeme.

Isolation & einfache Wiederherstellung

Snapshots/Images ermöglichen schnelles Zurücksetzen und erhöhen die Ausfallsicherheit; Fehler bleiben isoliert.

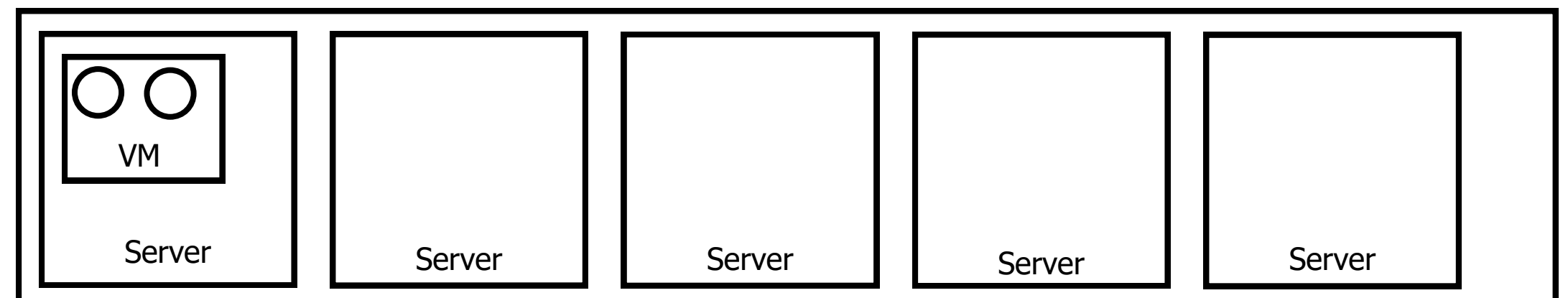
Schnelle, portable Bereitstellung

Container (Docker/Kubernetes) kapseln Anwendungen samt Abhängigkeiten und lassen sich standardisiert und reproduzierbar ausrollen.

Skalierbarkeit

Lasten lassen sich flexibel und bedarfsgerecht abbilden.

Rechenzentrum



Gefordert: 3, hier 4 mögliche Lösungen zur Auswahl

Aufgabe 1 d)

Zielarchitektur bewerten

AFB III Bewerten / Begründen

4 × 3 = 12 P.

FRAGE

Bewerten Sie, ob für PTN eine zentrale, dezentrale oder hybride Zielarchitektur (Cloud, On-Premise oder hybrid) geeignet ist. Begründen Sie Ihre Empfehlung anhand von vier Kriterien.

Denk-Hinweis → Je Kriterium eine begründete Bewertung mit Konsequenz für PTN. Sachgerecht ist meist eine hybride Architektur.

Lösung

AFB III 4 × 3 = 12 P.

Zielarchitektur bewerten

Kriterium

Echtzeit / Latenz

Zeitkritische Anlagensteuerung erfordert geringe Latenz → **dezentrale** bzw. **Edge-/On-Premise**-Verarbeitung nahe der Produktion.

Skalierbarkeit / Kosten

Rechenintensive Datenanalyse und Backups lassen sich **wirtschaftlich** in die Cloud auslagern (OpEx, elastische Skalierung).

Verfügbarkeit / Ausfallsicherheit

Produktionsrelevante Systeme müssen auch bei **Internet-Störungen** laufen → kritische Funktionen **lokal**, Redundanz **vor Ort**.

Empfehlung: Hybrid

Zeitkritische Steuerung on-premise/edge, Analyse und Backup in der Cloud – vereint Echtzeit, Sicherheit und Skalierbarkeit.

Datenschutz / Datenhoheit

Sensible Fertigungs- und Kundendaten sprechen für kontrollierte **On-Premise-Haltung** bzw. **sorgfältige** Anbieterauswahl.

Gefordert: 4

AUFGABE 2

Ausfallsicherheit sicherstellen

Für den späteren Produktivbetrieb ist die Ausfallsicherheit der vernetzten Systeme sicherzustellen.

22 Punkte

4 Teilaufgaben (a, b, c, d)

Aufgabe 2 a)

Ausfallrisiken

AFB I Nennen

4 × 1 = 4 P.

FRAGE

Nennen Sie vier potenzielle Ausfallrisiken des vernetzten Gesamtsystems.

Denk-Hinweis → Stichworte genügen. Denke an Hardware, Netz, Strom, Software/Angriff, Mensch.

Lösung

Ausfallrisiken

AFB I $4 \times 1 = 4$ P.

Hardwareausfall von Server oder Speichersystem

Netzwerkausfall (Switch, Leitung, aktive Komponente)

Stromausfall / Ausfall der Energieversorgung

Softwarefehler oder fehlerhaftes Update

Ausfall einer Maschinensteuerung / eines Gateways

Cyberangriff (z. B. Ransomware)

Menschlicher Fehler / Fehlbedienung

Gefordert: 4, hier 7 mögliche Lösungen zur Auswahl

Aufgabe 2 b)

Redundanzmaßnahmen

AFB II Erläutern

3 × 2 = 6 P.

FRAGE

Erläutern Sie drei Maßnahmen zur Erhöhung der Ausfallsicherheit (Redundanz).

Denk-Hinweis → Maßnahme + Wirkung. Denke an Cluster/Failover, USV/redundante Pfade, Replikation/Backup.

Lösung

AFB II $3 \times 2 = 6$ P.

Redundanzmaßnahmen

Redundante Hardware / Cluster

Failover-Cluster und doppelt ausgelegte Komponenten übernehmen bei Ausfall automatisch den Betrieb.



Redundante Netzwerkpfade & USV

Alternative Leitungswege und unterbrechungsfreie Stromversorgung verhindern Einzelfehler-Totalausfälle.



Georedundante / gespiegelte Speicher

RAID und Replikation sichern Datenverfügbarkeit; Backups nach der 3-2-1-Regel schützen zusätzlich.



Erwartete Lösung – 3 Elemente

Aufgabe 2 c)

Fehleranalyse & Incident Response

AFB II Erläutern

3 × 2 = 6 P.

FRAGE

Erläutern Sie drei Schritte der Fehleranalyse und Incident Response im laufenden Betrieb.

Denk-Hinweis → Ablauf in Schritten: erkennen → eindämmen → analysieren/wiederaanlaufen.

Lösung

AFB II 3 × 2 = 6 P.

Fehleranalyse & Incident Response

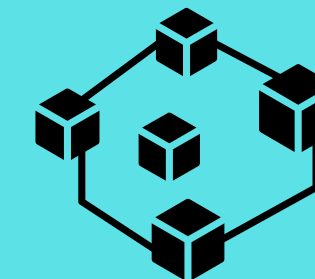
Erkennung & Klassifizierung

Monitoring/Alarmierung meldet die Störung; Schweregrad und Auswirkung werden bewertet.



Eindämmung / Sofortmaßnahme

Betroffene Komponente isolieren, Ausbreitung und Folgeschäden verhindern.



Fehleranalyse & Behebung

Ursache (Root Cause) ermitteln, beheben und Wiederanlauf durchführen; anschließend Dokumentation und Lessons Learned.



Erwartete Lösung: 3 Elemente

Aufgabe 2 d)

Wiederherstellungsstrategie

AFB III Ableiten / Begründen

2 × 3 = 6 P.

FRAGE

Für den Ausfall des zentralen Speichersystems ist eine Wiederherstellung sicherzustellen. Leiten Sie zwei geeignete Maßnahmen einer Wiederherstellungsstrategie ab und begründen Sie diese.

Denk-Hinweis → Je Maßnahme eine Begründung. Denke an RTO/RPO und getestete Restores.

Lösung

AFB III 2 × 3 = 6 P.

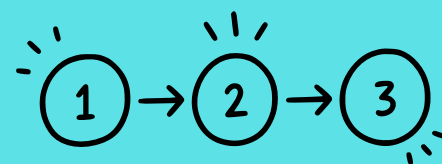
Wiederherstellungsstrategie

Wiederherstellung aus Replikation/Backup gemäß RTO/RPO

Definierte Recovery-Ziele steuern die Wiederherstellung; minimiert Datenverlust und Ausfallzeit.

Priorisierte Wiederanlaufreihenfolge + Restore-Test

Kritische Systeme (Steuerung, Auftragsdaten) zuerst; regelmäßige Tests sichern, dass die Wiederherstellung tatsächlich funktioniert.



Recovery Time Objective (RTO) – Die Zeit

- Bedeutung: Die maximal erlaubte Ausfallzeit.
- Frage: Wie lange darf es dauern, bis Systeme nach einem Fehler wieder da sind?
- Ziel: Je kleiner das RTO (nahe null), desto schneller läuft alles weiter, aber desto teurer ist die Technik.
- Beispiel: Ein RTO von 2 Stunden bedeutet, dass der Dienst nach spätestens 120 Minuten wieder erreichbar sein muss

Recovery Point Objective (RPO) – Die Daten

- Bedeutung: Der maximal tolerierbare Datenverlust.
- Frage: Auf welchen alten Datenstand muss mindestens zurückgegangen werden? Wie viel Zeit seit dem letzten Backup darf fehlen?
- Ziel: Ein kurzes RPO verlangt sehr häufige Sicherungen oder Spiegelungen.
- Beispiel: Ein RPO von 30 Minuten bedeutet, dass im schlimmsten Fall höchstens eine halbe Stunde an neuen Daten verloren gehen darf. Das erfordert Backups alle 30 Minuten.

Erwartete Lösung – 2 Elemente

AUFGABE 3

IT-Sicherheit (OT/IT)

Die Sicherheit des vernetzten Gesamtsystems (OT/IT) ist zu gewährleisten.

23 Punkte

4 Teilaufgaben (a, b, c, d)

Aufgabe 3 a)

OT/IT-Sicherheitsrisiken

AFB I Nennen

5 × 1 = 5 P.

FRAGE

Nennen Sie fünf Sicherheitsrisiken, die speziell durch die Vernetzung von Produktionsanlagen (OT) mit der IT entstehen.

Denk-Hinweis → Fokus auf OT/IT-Kopplung: Patch-Stand, Segmentierung, Protokolle, Fernwartung, Wechselmedien.

Lösung

OT/IT-Sicherheitsrisiken

AFB I 5 × 1 = 5 P.

Veraltete, nicht patchbare Maschinensteuerungen

Fehlende Netzsegmentierung zwischen OT und IT
(laterale Ausbreitung)

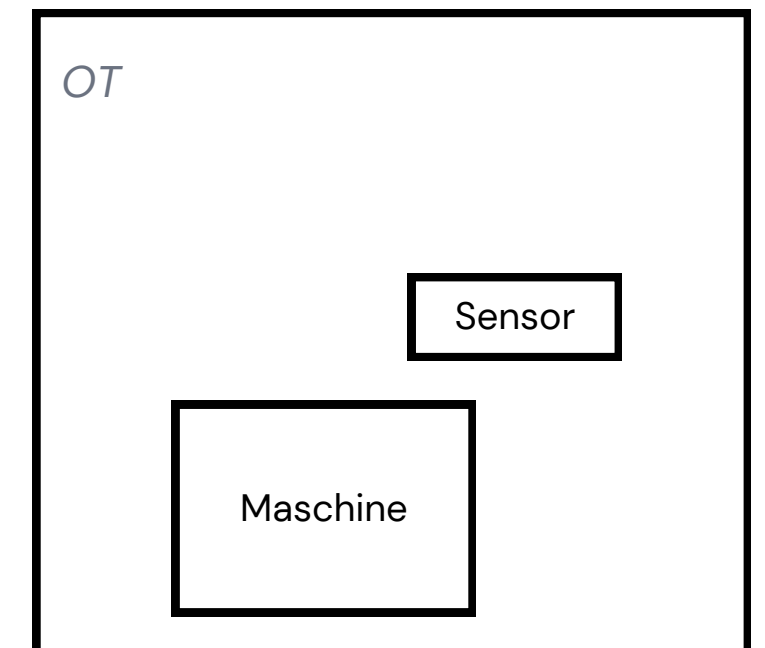
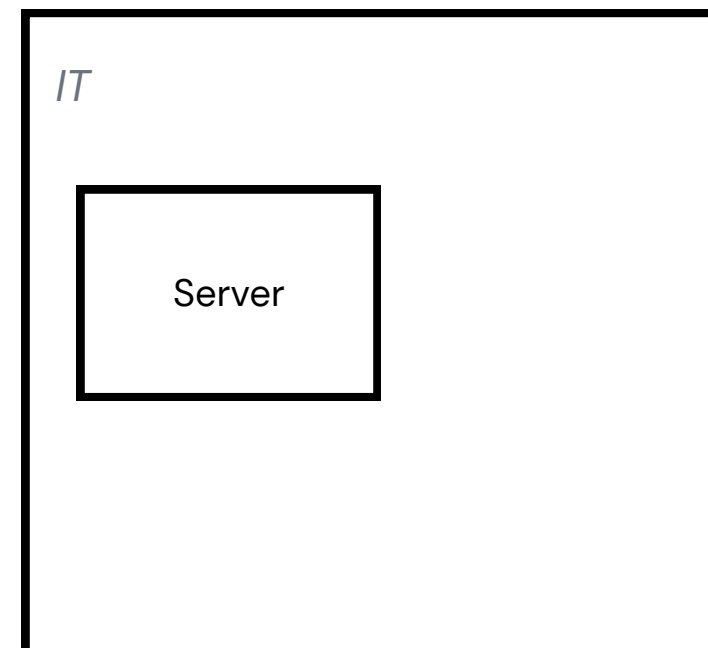
Unverschlüsselte oder veraltete
Kommunikationsprotokolle

Fernwartungszugänge mit Standardpasswörtern

USB-/Wechselmedien an Anlagen

Malware / Ransomware

Unzureichende Zugriffskontrolle und Rechtevergabe



Gefordert: 5, hier 7 mögliche Lösungen zur Auswahl

Aufgabe 3 b)

ISMS-Bestandteile

AFB II Erläutern

3 × 2 = 6 P.

FRAGE

Erläutern Sie drei zentrale Bestandteile eines IT-Sicherheitskonzepts (ISMS).

Denk-Hinweis → Bestandteil + Zweck. Denke an Leitlinie/Rollen, Schutzbedarf/Risiko, TOM, PDCA.

Lösung

ISMS-Bestandteile

AFB II $3 \times 2 = 6$ P.

Sicherheitsleitlinie & Verantwortlichkeiten

Ziele, Rollen (z. B. CISO) und verbindliche Regeln als Rahmen des ISMS.

Technische & organisatorische Maßnahmen

Zugriffskontrolle, Verschlüsselung, Segmentierung, Härtung sowie Prozesse und Schulungen.

Schutzbedarfsfeststellung & Risikoanalyse

Bewertung von Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit der Systeme als Grundlage der Maßnahmen.

Kontinuierliche Verbesserung (PDCA)

Regelmäßige Überprüfung und Anpassung der Maßnahmen.

Gefordert: 3, hier 4 mögliche Lösungen zur Auswahl

Aufgabe 3 c)

Umgang mit Sicherheitsvorfall

AFB II Erläutern

3 × 2 = 6 P.

FRAGE

Erläutern Sie drei Schritte beim Umgang mit einem erkannten Sicherheitsvorfall.

Denk-Hinweis → Ablauf: erkennen/bewerten → eindämmen → dokumentieren/melden.

Lösung

AFB II $3 \times 2 = 6$ P.

Umgang mit Sicherheitsvorfall

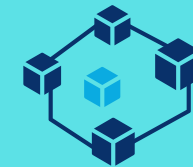
Erkennung & Bewertung

Monitoring/SIEM erkennt Auffälligkeiten; der Vorfall wird eingestuft.



Sofortmaßnahmen zur Eindämmung

Betroffene Systeme isolieren, nicht neu starten, Ausbreitung stoppen.



Beweissichere Dokumentation & Meldung

Forensische Sicherung, lückenlose Protokollierung, Eskalation gemäß Meldewegen; danach Behebung und Prävention.



Erwartete Lösung – 3 Elemente

Aufgabe 3 d)

Präventionsmaßnahmen

AFB III Ableiten / Begründen

2 × 3 = 6 P.

FRAGE

Leiten Sie für zwei der unter a) genannten Risiken je eine geeignete Präventionsmaßnahme ab und begründen Sie deren Wirksamkeit.

Denk-Hinweis → Maßnahme dem Risiko zuordnen und die Wirksamkeit begründen.

Lösung

AFB III 2 × 3 = 6 P.

Präventionsmaßnahmen

- ✓ Fehlende Netzsegmentierung zwischen OT und IT (laterale Ausbreitung)



Mikrosegmentierung / dediziertes OT-VLAN mit Firewall

Gegen fehlende Segmentierung: verhindert die laterale Ausbreitung eines kompromittierten Geräts auf kritische Systeme.

- ✓ Fernwartungszugänge mit Standardpasswörtern



Kontrollierter Jumphost mit MFA & Passwortwechsel

Gegen unsichere Fernwartung: nur protokollierter, zeitlich begrenzter Zugriff schließt das Einfallstor Standardpasswort.

Erwartete Lösung – 2 Elemente

AUFGABE 4

Organisatorische & rechtliche Vorgaben

Bei der Integration sind organisatorische und rechtliche Vorgaben einzuhalten.

10 Punkte

3 Teilaufgaben (a, b, c)

Aufgabe 4 a)

Rechtliche Rahmenbedingungen

AFB I Nennen

3 × 1 = 3 P.

FRAGE

Nennen Sie drei rechtliche bzw. regulatorische Rahmenbedingungen, die für das Vorhaben relevant sind.

Denk-Hinweis → Datenschutz, Sicherheitsrecht, Produkt-/Lizenzrecht.

Lösung

AFB I $3 \times 1 = 3$ P.

Rechtliche Rahmenbedingungen

DSGVO / BDSG (Verarbeitung personenbezogener Daten)

IT-Sicherheitsgesetz / NIS-2 bzw. KRITIS-Vorgaben (bei Betroffenheit)

Maschinenrichtlinie / CE-Kennzeichnung und Produkthaftung

Lizenz- und Urheberrecht

ISO/IEC 27001 als Normrahmen

Gefordert: 3, hier 5 mögliche Lösungen zur Auswahl

Aufgabe 4 b)

IT-Governance & IT-Compliance

AFB II Erläutern

2 × 2 = 4 P.

FRAGE

Erläutern Sie zwei Aspekte von IT-Compliance bzw. IT-Governance im Projektkontext.

Denk-Hinweis → Governance = Steuerung/Ausrichtung, Compliance = Einhaltung + Nachweis.

Lösung

AFB II 2 × 2 = 4 P.

IT-Governance & IT-Compliance

IT-Governance

Ausrichtung der IT an den **Unternehmenszielen** mit klaren Verantwortlichkeiten und Steuerungsstrukturen (z. B. COBIT/ISO 38500).

IT-Compliance

Einhaltung gesetzlicher, vertraglicher und interner **Vorgaben**, nachweisbar durch Richtlinien, Kontrollen und Audits.

Erwartete Lösung – 2 Elemente

Aufgabe 4 c)

Rechtsfolge der Abnahme

AFB III Beurteilen / Begründen

1 × 3 = 3 P.

FRAGE

Beurteilen Sie eine mögliche Rechtsfolge der Abnahme von Leistungen und begründen Sie deren Bedeutung für die NetSys.

Denk-Hinweis → Denke an Gefahrübergang, Vergütungsfälligkeit, Gewährleistung, Beweislast.

Lösung

Rechtsfolge der Abnahme

AFB III 1 × 3 = 3 P.

Mit der Abnahme gehen i. d. R. **Gefahr** und **Vergütungsfälligkeit** über, **Gewährleistungsfristen** beginnen und die **Beweislast für Mängel** kann sich zulasten des **Auftraggebers** verschieben. Für NetSys folgt: vor der Abnahme müssen **vollständige Tests** und eine **lückenlose Dokumentation** vorliegen, da spätere Mängelrügen erschwert werden.

Musterlösung, gewertet wird eine begründete Antwort

AUFGABE 5

Projektunterstützung & -steuerung

Sie unterstützen den Projektleiter bei der Steuerung des Teilprojekts.

12 Punkte

3 Teilaufgaben (a, b, c)

Aufgabe 5 a)

Stakeholderanalyse

AFB I Nennen

3 × 1 = 3 P.

FRAGE

Nennen Sie drei Bestandteile einer Projektumfeld- bzw. Stakeholderanalyse.

Denk-Hinweis → Wer, was will er, wie viel Einfluss, wie einbinden.

Lösung

Stakeholderanalyse

AFB I $3 \times 1 = 3$ P.

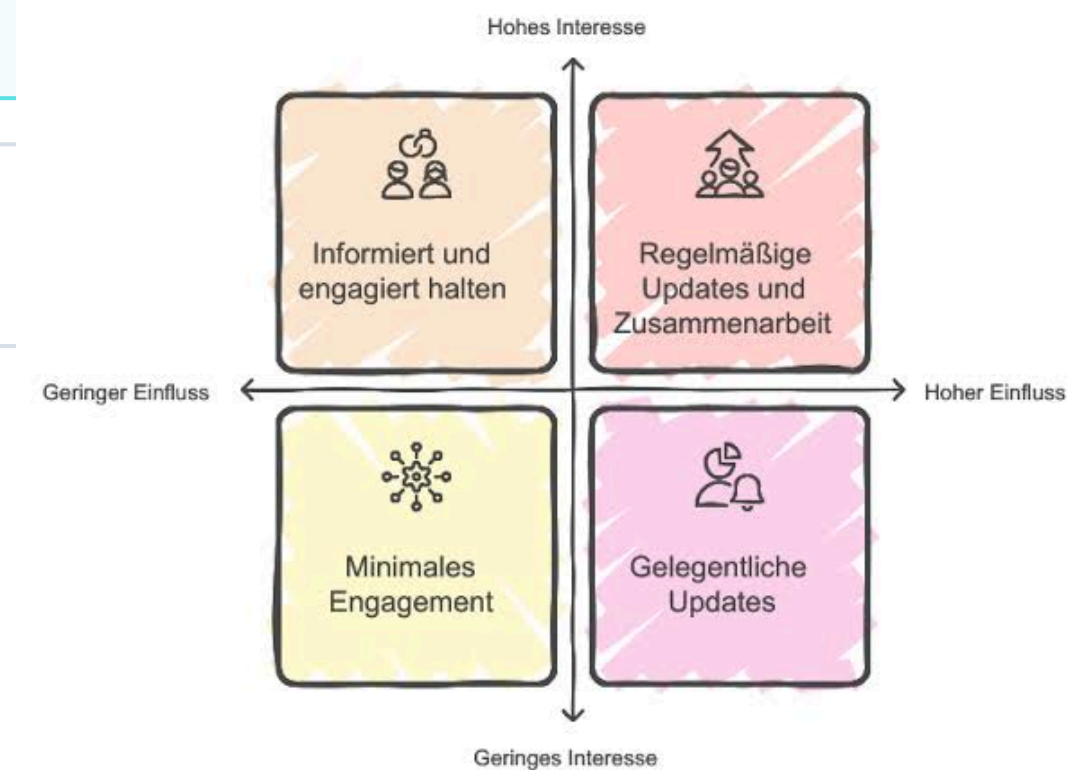
Identifikation der Stakeholder

Interesse bzw. Erwartung je Stakeholder

Einfluss / Betroffenheit (Macht-Interesse-Matrix)

Kommunikations- bzw. Einbindungsstrategie

Stakeholder-Engagement-Strategie



Gefordert: 3, hier 4 mögliche Lösungen zur Auswahl

Aufgabe 5 b)

Projektcontrolling

AFB II Erläutern

3 × 2 = 6 P.

FRAGE

Erläutern Sie drei Aspekte des Projektcontrollings bzw. der projektbegleitenden Steuerung.

Denk-Hinweis → Soll-Ist, Kennzahlen/Trend, Statusbericht.

Lösung

Projektcontrolling

AFB II $3 \times 2 = 6$ P.

Soll-Ist-Vergleich

Laufender Abgleich von Terminen, Kosten und Leistung zur Erkennung von Abweichungen.

Kennzahlen & Meilensteintrend

Fortschritts- und Trendverfolgung als Basis für Steuerungsentscheidungen.

Statusberichte & Aufgabenverfolgung

Regelmäßige, verdichtete Berichterstattung und Nachverfolgung offener Punkte und Risiken.

Erwartete Lösung: 3 Elemente

Aufgabe 5 c)

Schulung & Übergabe

AFB III Ableiten / Begründen

1 × 3 = 3 P.

FRAGE

Leiten Sie eine geeignete Schulungs- bzw. Übergabemaßnahme für die neue Infrastruktur ab und begründen Sie diese.

Denk-Hinweis → Maßnahme + Begründung (Betrieb & Akzeptanz).

Lösung

Schulung & Übergabe

AFB III 1 × 3 = 3 P.

Zielgruppenorientierte Schulung + strukturierte Übergabe

Betriebspersonal wird anhand von Betriebsdokumentation und Einweisung befähigt, ergänzt um eine Hypercare-Phase. Begründung: sichert den stabilen Betrieb und die Akzeptanz der neuen Infrastruktur.

Musterlösung – gewertet wird eine begründete Antwort

Kahoot!

Kurzes Quiz zu Situationsaufgabe 1. Dann geht es mit LogiCenter weiter.



Ausgangssituation

LogiCenter Rhein-Main GmbH

Die LogiCenter Rhein-Main GmbH („LogiCenter“) betreibt ein hochautomatisiertes Logistikzentrum mit rund 450 Mitarbeitenden. Förderanlagen, ein automatisches Hochregallager, fahrerlose Transportsysteme (FTS) und Kommissionierroboter sind über ein gemeinsames Netzwerk mit den Lagerverwaltungs- und ERP-Systemen verbunden.

Zur Skalierung des Betriebs sollen die Bereitstellung und Verteilung der Steuerungsanwendungen automatisiert (Containerisierung und Orchestrierung), der laufende Betrieb lückenlos überwacht und die Ausfallsicherheit erhöht werden. Gleichzeitig sind Sicherheitsvorfälle beherrschbar zu machen und die Anforderungen an den Datenschutz (Mitarbeiter- und Kundendaten) einzuhalten. LogiCenter hat die NetSys Integration GmbH mit Optimierung und Absicherung beauftragt.

120 Minuten

5 Aufgaben

100 Punkte

Automatisiertes Logistikzentrum · FTS · Orchestrierung

AUFGABE 1

Netzarchitektur & Integration

Sie sollen die Netzarchitektur und Integrationslösung für das automatisierte Logistikzentrum planen.

33 Punkte

4 Teilaufgaben (a, b, c, d)

Aufgabe 1 a)

Anforderungen an die Netzarchitektur

AFB I Nennen

5 × 1 = 5 P.

FRAGE

Nennen Sie fünf Anforderungen an die Netzarchitektur des automatisierten Logistikzentrums.

Denk-Hinweis → Verfügbarkeit, Echtzeit, Segmentierung, Skalierbarkeit, Sicherheit.

Lösung

AFB I 5 × 1 = 5 P.

Anforderungen an die Netzarchitektur

Hohe Verfügbarkeit / Redundanz

Echtzeitfähigkeit und geringe Latenz (FTS, Steuerung)

Segmentierung (Trennung von OT, IT und Gastnetz)

Skalierbarkeit für wachsende Anlagen

Sicherheit (Zugriffskontrolle, Verschlüsselung)

Ausreichende Bandbreite

Interoperabilität der Komponenten

Gefordert: 5 aber hier 7 mögliche Lösungen zur Auswahl

Aufgabe 1 b)

Netzwerkdesign Maschinenkommunikation

AFB II Erläutern

5 × 2 = 10 P.

FRAGE

Erläutern Sie fünf Aspekte des Netzwerkdesigns für die Maschinen- und Anlagenkommunikation (z. B. Segmentierung, Protokolle, Echtzeit, Verfügbarkeit, Sicherheit).

Denk-Hinweis → Je Aspekt eine kurze Erläuterung mit Fallbezug (FTS, Förderanlagen).

Lösung

AFB II 5 × 2 = 10 P.

Netzwerkdesign Maschinenkommunikation

Netzsegmentierung / VLANs

Trennung von Steuerungs- (OT), Office- (IT) und Gastverkehr begrenzt Störungen und Angriffsflächen.

Netzwerksicherheit

Firewalls, IDS/IPS und Verschlüsselung schützen Integrität und Vertraulichkeit der Datenübertragung.

Redundante Topologie

Ring- oder Mesh-Strukturen mit Failover sichern die Verfügbarkeit der Anlagenkommunikation.

Monitoring & Management

Kontinuierliche Überwachung von Auslastung, Latenz und Fehlern zur frühzeitigen Störungserkennung.

Echtzeit / QoS

Priorisierung des zeitkritischen Steuerungsverkehrs (FTS, Förderanlagen) gegenüber unkritischem Datenverkehr.

Drahtlose Anbindung der FTS

WLAN mit unterbrechungsfreiem Roaming für die mobilen Systeme.

Gefordert: 5 aber hier 6 mögliche Lösungen zur Auswahl

Aufgabe 1 c)

Auswahl Lizenzmodell

AFB II Erläutern

3 × 2 = 6 P.

FRAGE

Erläutern Sie drei Kriterien für die Auswahl eines geeigneten Lizenzmodells.

Denk-Hinweis → Kostenmodell, Metrik/Skalierung, Audit/Support.

Lösung

AFB II 3 × 2 = 6 P.

Auswahl Lizenzmodell

Kostenmodell

Kauf vs. Subscription bzw. CapEx vs. OpEx hat Einfluss auf Budgetierung und Planbarkeit.

Rechtssicherheit / Audit

Nachweisbarkeit der Lizenzkonformität, Vermeidung von Nachforderungen bei Audits.

Skalierbarkeit / Metrik

Lizenzierung nach Nutzern, Kernen oder gleichzeitigen Zugriffen muss zum Wachstum passen.

Support & Wartung

Enthaltene Updates und Support beeinflussen Betriebssicherheit und TCO.

Gefordert: 3 · hier 4 mögliche Lösungen zur Auswahl

Aufgabe 1 d)

Virtualisierungs- & Speicherlösung

AFB III Bewerten / Begründen

4 × 3 = 12 P.

FRAGE

Bewerten Sie geeignete Virtualisierungs- und Speicherlösungen für LogiCenter anhand von vier Kriterien und sprechen Sie eine begründete Empfehlung aus.

Denk-Hinweis → Je Kriterium eine Bewertung; am Ende eine klare Empfehlung.

Lösung

AFB III 4 × 3 = 12 P.

Virtualisierungs- & Speicherlösung

Kriterien

Performance / Latenz

Die Steuerungsanwendungen benötigen kurze Antwortzeiten → leistungsfähige Virtualisierung **nahe** den Anlagen.

Ausfallsicherheit / Redundanz

Redundantes **SAN** mit Replikation sichert die Datenverfügbarkeit der Lagerverwaltung.

Skalierbarkeit

Container-Orchestrierung erlaubt bedarfsgerechtes Skalieren der Steuerungsdienste.

Kosten / TCO

Konsolidierung senkt Hardware- und Betriebskosten über den Lebenszyklus.

Empfehlung

Virtualisierte Serverfarm mit redundantem SAN plus Container-Orchestrierung für die Steuerungsanwendungen – performant, ausfallsicher und skalierbar.

Gefordert: 4

AUFGABE 2

Laufender Betrieb & Automatisierung

Der laufende Betrieb der Automatisierungsinfrastruktur ist sicherzustellen und zu optimieren.

22 Punkte

4 Teilaufgaben (a, b, c, d)

Aufgabe 2 a)

Monitoring-Kennzahlen

AFB I Nennen

4 × 1 = 4 P.

FRAGE

Nennen Sie vier Kennzahlen bzw. Betriebsdaten, die Sie für das Monitoring erfassen.

Denk-Hinweis → Auslastung, Latenz/Durchsatz, Verfügbarkeit, Fehlerrate.

Lösung

Monitoring-Kennzahlen

AFB I $4 \times 1 = 4$ P.

CPU-, RAM- und Speicherauslastung

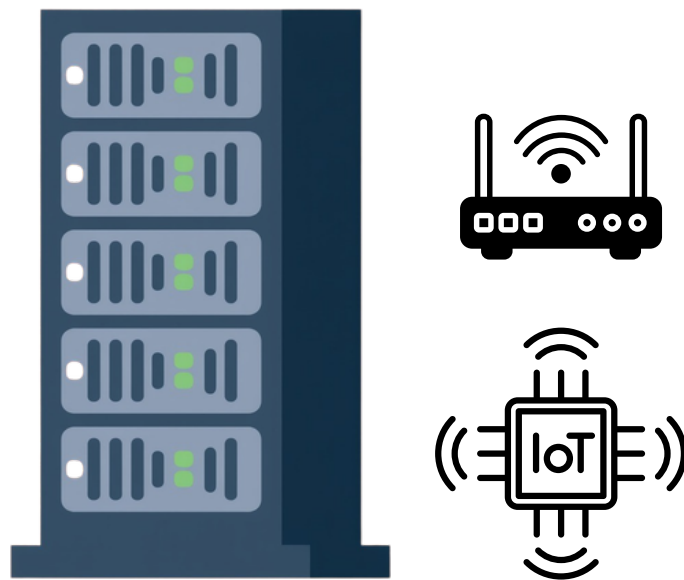
Fehler- und Alarmrate

Netzwerklatenz und Durchsatz

Durchsatz der Förderanlage / Pickrate

Verfügbarkeit / Uptime der Systeme

Hardwarezustand (Temperatur, SMART-Werte)



Gefordert: 4, hier 6 mögliche Lösungen zur Auswahl

Aufgabe 2 b)

Deployment-Strategien

AFB II Erläutern

3 × 2 = 6 P.

FRAGE

Erläutern Sie drei Deployment-Strategien der automatischen Softwareverteilung.

Denk-Hinweis → Imaging, automatisierte Verteilung, Blue-Green/Rolling.

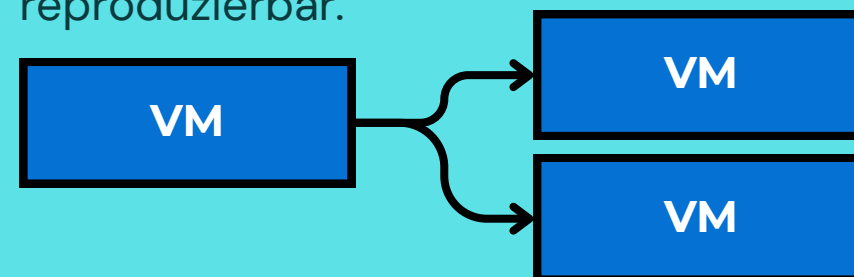
Lösung

Deployment-Strategien

AFB II 3 × 2 = 6 P.

Imaging / Golden Image

Standardisierte Grundinstallation wird als Abbild verteilt – schnell und reproduzierbar.



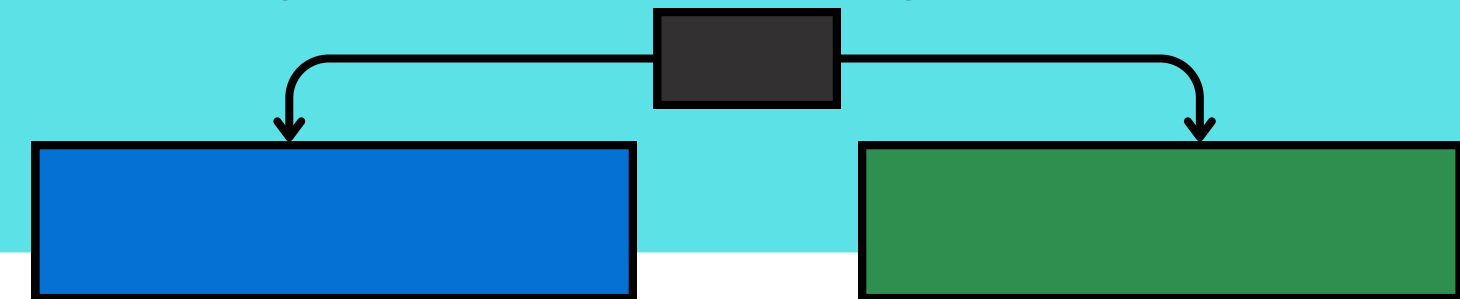
Automatisierte Softwareverteilung

Zentrale Bereitstellung über Repository/Paketmanager sorgt für einheitliche Stände.

winget, chocolatey, homebrew, apt, ...

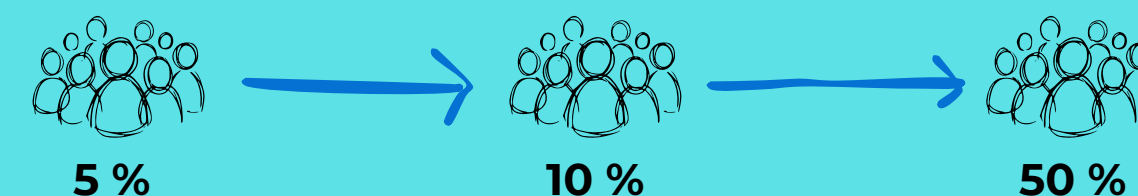
Blue-Green- / Rolling-Deployment

Umschaltung auf eine parallele Umgebung bzw. schrittweise Aktualisierung ohne Betriebsunterbrechung.



Canary-Release

Auslieferung an einen kleinen Teil zuerst, um Risiken früh zu erkennen.



Gefordert: 3, hier 4 mögliche Lösungen zur Auswahl

Aufgabe 2 c)

Container & Orchestrierung

AFB II Erläutern

3 × 2 = 6 P.

FRAGE

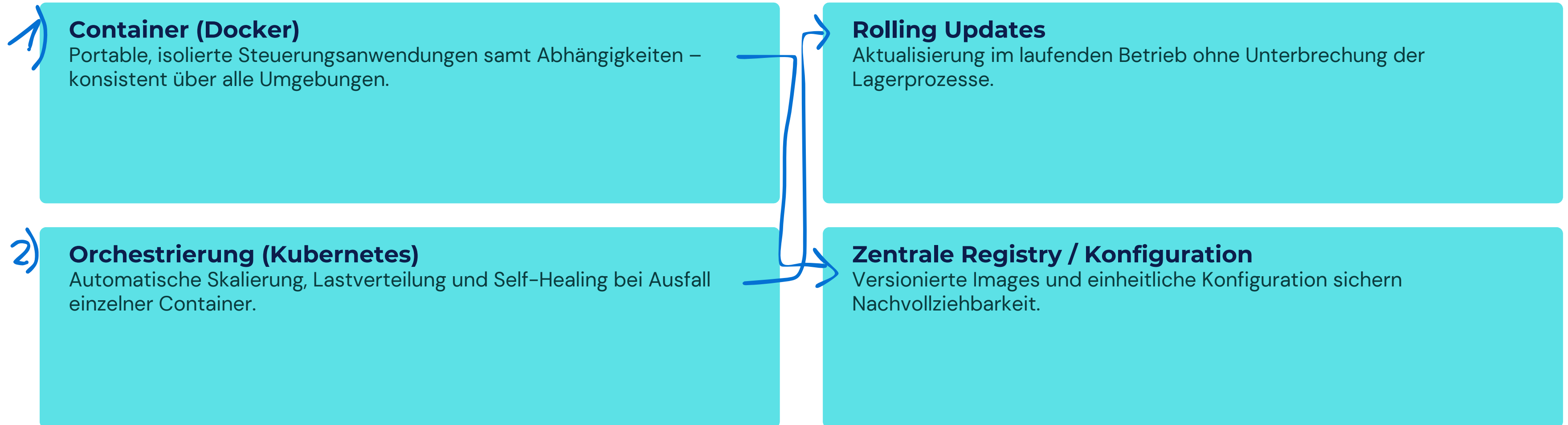
Erläutern Sie drei Aspekte der Containerisierung und Orchestrierung im laufenden Betrieb.

Denk-Hinweis → Docker, Kubernetes, Rolling Updates, Registry.

Lösung

AFB II 3 × 2 = 6 P.

Container & Orchestrierung



Gefordert: 3, hier 4 mögliche Lösungen zur Auswahl

Aufgabe 2 d)

Business Continuity Management

AFB III Ableiten / Begründen

2 × 3 = 6 P.

FRAGE

Für den Ausfall der zentralen Lagersteuerung leiten Sie zwei Maßnahmen des Business Continuity Managements ab und begründen Sie diese.

Denk-Hinweis → Je Maßnahme eine Begründung (Kernprozess aufrechterhalten).

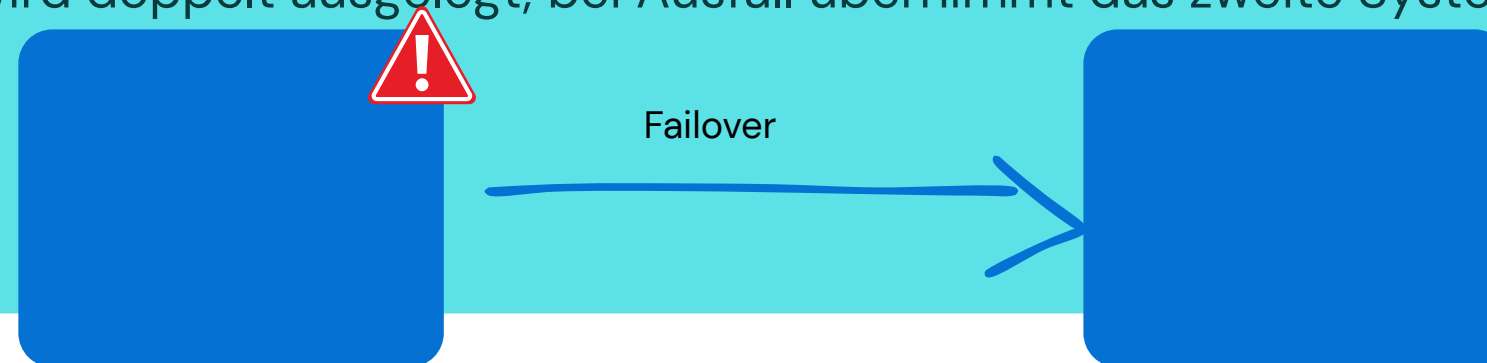
Lösung

AFB III 2 × 3 = 6 P.

Business Continuity Management

Redundante Lagersteuerung / Failover-Cluster + Wiederanlaufplan

Die Steuerung wird doppelt ausgelegt; bei Ausfall übernimmt das zweite System. Begründung: hält den Kernprozess Ein-/Auslagerung aufrecht.



Definierter Notbetrieb (manuelle Kommissionierung) + Kommunikation

Ein dokumentierter Notfallprozess überbrückt den Ausfall. Begründung: verhindert den Totalstillstand des Zentrums.

Erwartete Lösung – 2 Elemente

AUFGABE 3

Qualitätssicherung & Datensicherheit

Qualität und Sicherheit der Systeme sind durch Tests und Datensicherheit zu gewährleisten.

23 Punkte

4 Teilaufgaben (a, b, c, d)

Aufgabe 3 a)

Testkonzept

AFB I Nennen

5 × 1 = 5 P.

FRAGE

Nennen Sie fünf Bestandteile eines Testkonzepts zur Sicherstellung von Funktion und Zusammenwirken der Systeme.

Denk-Hinweis → Ziele, Testfälle, Umgebung, Testarten, Abnahme/Protokoll.

Lösung

Testkonzept

AFB I 5 × 1 = 5 P.

Testziele und Testumfang

Testfälle und Testdaten

Testumgebung / Simulationsumgebung

Testarten (Funktions-, Integrations-, Last-, Sicherheitstest)

Abnahmekriterien

Testprotokoll und Auswertung

Verantwortlichkeiten

Gefordert: 5, hier 7 mögliche Lösungen zur Auswahl

Aufgabe 3 b)

Maßnahmen der Datensicherheit

AFB II Erläutern

3 × 2 = 6 P.

FRAGE

Erläutern Sie drei technische bzw. organisatorische Maßnahmen der Datensicherheit.

Denk-Hinweis → Zugriffskontrolle, Verschlüsselung, Logging/Backup.

Lösung

AFB II 3 × 2 = 6 P.

Maßnahmen der Datensicherheit

Zugriffskontrolle / Berechtigungskonzept

Rollenbasierte Rechtevergabe (RBAC) nach dem Need-to-know-Prinzip.

Protokollierung & Monitoring

Logging sicherheitsrelevanter Ereignisse zur Nachvollziehbarkeit und Angriffserkennung.

Verschlüsselung

Schutz der Daten bei Übertragung und Speicherung.

Backup & Pseudonymisierung

Sicherung der Verfügbarkeit und Minimierung des Personenbezugs.

Gefordert: 3, hier 4 mögliche Lösungen zur Auswahl

Aufgabe 3 c)

Behandlung Sicherheitsvorfall

AFB II Erläutern

3 × 2 = 6 P.

FRAGE

Erläutern Sie drei Schritte der Behandlung eines Sicherheitsvorfalls.

Denk-Hinweis → Erkennen → eindämmen → dokumentieren/melden.

Lösung

AFB II 3 × 2 = 6 P.

Behandlung Sicherheitsvorfall

Erkennung & Bewertung

Auffälligkeit erkennen und den Vorfall einstufen.



Sofortmaßnahme / Eindämmung

Betroffene Systeme isolieren und die Ausbreitung stoppen.



Dokumentation, Meldung & Behebung

Beweissichere Protokollierung, Eskalation sowie Behebung und Prävention.

Erwartete Lösung: 3 Elemente

Aufgabe 3 d)

Risikominimierende Maßnahmen

AFB III Bewerten / Begründen

2 × 3 = 6 P.

FRAGE

Bewerten Sie zwei risikominimierende Maßnahmen für erkannte Risiken der Systemintegration.

Denk-Hinweis → Je Maßnahme Nutzen und Aufwand abwägen.

Lösung

AFB III 2 × 3 = 6 P.

Risikominimierende Maßnahmen

Netzsegmentierung

Bewertung: hoher Schutz vor lateraler Ausbreitung bei moderatem Aufwand – sehr wirksam für die OT/IT-Trennung.

Patch- & Update-Management

Bewertung: schließt bekannte Schwachstellen; erfordert im 24/7-Betrieb geplante Wartungsfenster, ist aber unverzichtbar.

Erwartete Lösung: 2 Elemente

AUFGABE 4

Organisatorische & rechtliche Vorgaben

Organisatorische und rechtliche Vorgaben sind einzuhalten.

10 Punkte

3 Teilaufgaben (a, b, c)

Aufgabe 4 a)

Organisatorische/rechtliche Vorgaben

AFB I Nennen

3 × 1 = 3 P.

FRAGE

Nennen Sie drei organisatorische bzw. rechtliche Vorgaben, die für LogiCenter relevant sind.

Denk-Hinweis → Datenschutz, Mitbestimmung, Arbeitsschutz/Lizenzrecht.

Lösung

AFB I 3 × 1 = 3 P.

Organisatorische/rechtliche Vorgaben

DSGVO / BDSG (Mitarbeiter- und Kundendaten)

Mitbestimmung / Betriebsvereinbarung bei Überwachungssystemen

Arbeitsschutz (ArbSchG) beim Betrieb der FTS

Lizenz- und Vertragsrecht

Gefordert: 3, hier 4 mögliche Lösungen zur Auswahl

Aufgabe 4 b)

Vertrags- & Claim-Management

AFB II Erläutern

2 × 2 = 4 P.

FRAGE

Erläutern Sie zwei Aspekte des IT-Vertrags- und Claim-Managements.

Denk-Hinweis → SLA/Abnahme und Umgang mit Nachforderungen.

Lösung

AFB II 2 × 2 = 4 P.

Vertrags- & Claim-Management

Vertragsgestaltung / SLA

Klare Leistungsbeschreibung, Service Level und Abnahmekriterien regeln Pflichten und Qualität.

Service Level Agreement:

- Verfügbarkeit z.B. 99.9 % garantierte Laufzeit eines Systems (max. 8h 45 Min. Ausfall pro Jahr)
- Reaktionszeit z.B. bei kritischen Fehlern innerhalb von 2 Stunden
- Wiederherstellungszeit
- andere KPIs (Ladegeschwindigkeiten, maximale Ausfallzeiten usw.)

Claim-Management (Nachforderungsmanagement)

Strukturierte Erfassung und Bewertung von Nachforderungen und Change Requests hinsichtlich Kosten, Termin und Vertrag.

z.B. klassischer Change Request bei nem Kundenportal. Mitten im Projekt wünscht sich Kunde zusätzlich eine Schnittstelle zu z.B. Paypal. Das ist eine Leistungsänderung (Scope Creep), mehr Kosten und Live-Gehen verschiebt sich vielleicht

Erwartete Lösung: 2 Elemente

Aufgabe 4 c)

Notwendigkeit von Audits

AFB III Begründen

1 × 3 = 3 P.

FRAGE

Begründen Sie die Notwendigkeit regelmäßiger Audits im Aufgabenbereich.

Denk-Hinweis → Nachweis, Abweichungen, Zertifizierung.

Lösung

Notwendigkeit von Audits

AFB III 1 × 3 = 3 P.

Notwendigkeit regelmäßiger Audits

Audits weisen die Wirksamkeit und Compliance der Maßnahmen nach, decken Abweichungen frühzeitig auf und sind Voraussetzung für Zertifizierungen sowie zur Erfüllung aufsichtsrechtlicher Anforderungen.

Musterlösung, gewertet wird eine begründete Antwort

AUFGABE 5

Kalkulation, Doku & Roll-out

Sie unterstützen den Projektleiter bei Kalkulation, Dokumentation und Roll-out.

12 Punkte

3 Teilaufgaben (a, b, c)

Aufgabe 5 a)

Aufwands- & Ressourcenplanung

AFB I Nennen

3 × 1 = 3 P.

FRAGE

Nennen Sie drei Aspekte der Aufwandsanalyse bzw. Ressourcenplanung.

Denk-Hinweis → Personal, Budget, Sachmittel, Zeit.

Lösung

AFB I 3 × 1 = 3 P.

Aufwands- & Ressourcenplanung

Personalbedarf

Finanz- bzw. Budgetbedarf

Sachmittel (Hardware, Lizenzen)

Zeitbedarf

Gefordert: 3 · hier 4 mögliche Lösungen zur Auswahl

Aufgabe 5 b)

Dokumentation & Kundenberatung

AFB II Erläutern

3 × 2 = 6 P.

FRAGE

Erläutern Sie drei Aspekte der projektbegleitenden Dokumentation und Kundenberatung.

Denk-Hinweis → PM-Handbuch, Betriebsdoku, Abstimmung.

Lösung

AFB II 3 × 2 = 6 P.

Dokumentation & Kundenberatung

PM-Handbuch & Statusberichte

Einheitliche projektbegleitende Dokumentation für unterschiedliche Empfänger.

Anwender- & Betriebsdokumentation

Nachvollziehbare Unterlagen für Betrieb und Wartung der Systeme.

Regelmäßige Kundenberatung

Anforderungsklärung, Abstimmung und Feedback im Projektverlauf.

Erwartete Lösung: 3 Elemente

Aufgabe 5 c)

Unterstützung im Roll-out

AFB III Ableiten / Begründen

1 × 3 = 3 P.

FRAGE

Leiten Sie eine geeignete Maßnahme zur Unterstützung der Kunden in der Roll-out-Phase ab und begründen Sie diese.

Denk-Hinweis → Maßnahme + Begründung (Störungen senken, Akzeptanz).

Lösung

Unterstützung im Roll-out

AFB III 1 × 3 = 3 P.

Floor-Walking / Key-User-Betreuung mit Hypercare

In der Einführungsphase stehen Ansprechpersonen direkt vor Ort bzw. per Hotline bereit. Begründung: senkt Störungen und erhöht die Akzeptanz beim Betriebspersonal.

Musterlösung, gewertet wird eine begründete Antwort

Kahoot – Finale!

Viel Erfolg bei der Prüfung.
[CLOUDHELDEN.ORG](https://cloudhelden.org)